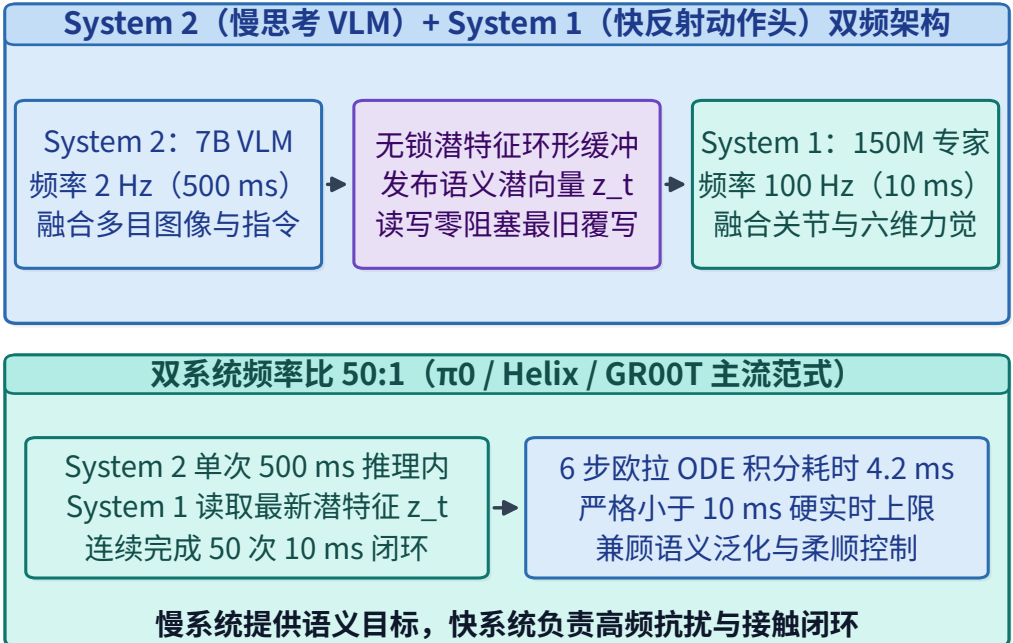
System 2（慢思考 VLM）+ System 1（快反射动作头）双频架构
System 2：7B VLM
频率 2 Hz（500 ms）
融合多目图像与指令
无锁潜特征环形缓冲
发布语义潜向量 z_t
读写零阻塞最旧覆写
System 1：150M 专家
频率 100 Hz（10 ms）
融合关节与六维力觉
双系统频率比 50:1（π0 / Helix / GR00T 主流范式）
System 2 单次 500 ms 推理内
System 1 读取最新潜特征 z_t
连续完成 50 次 10 ms 闭环
6 步欧拉 ODE 积分耗时 4.2 ms
严格小于 10 ms 硬实时上限
兼顾语义泛化与柔顺控制
慢系统提供语义目标，快系统负责高频抗扰与接触闭环